Blok C (80 min): Osnove Linuxa

Cilj: student se samostalno kreće datotečnim sustavom iz terminala, upravlja datotekama i procesima, instalira pakete i spaja se na udaljeni poslužitelj (GCP VM kolegija) preko `ssh` i `sftp`. Sve naredbe izvode se u WSL-u (Ubuntu) iz bloka B.

Min	Korak
0–12	1. Orijentacija: `pwd`, `ls`, `cd`
12–30	2. Rad s datotekama: `mkdir`, `cp`, `mv`, `rm`, `rmdir`
30–42	3. Procesi: `htop` umjesto Task Managera
42–57	4. Upravitelji paketa: `apt` i razlike po distribucijama
57–72	5. Udaljeni pristup: `ssh`
72–80	6. Prijenos datoteka: `sftp`

> macOS: sve osim `apt` radi jednako (paketi preko `brew`). Na GCP VM-u kolegija vrijedi sve iz ovog bloka, uključujući `apt`.

1. Orijentacija: `pwd`, `ls`, `cd`

Linux nema `C:\`, `D:\`: sve kreće od jednog korijena `/`. Bitni direktoriji:

Putanja	Sadržaj	Windows analogija
`/`	korijen datotečnog sustava	`C:\`
`/home/<korisnik>` (`~`)	osobni direktorij	`C:\Users\<korisnik>`
`/etc`	konfiguracija sustava	registry / `C:\ProgramData`
`/usr/bin`	instalirani programi	`C:\Program Files`
`/var/log`	logovi	Event Viewer
`/tmp`	privremene datoteke	`%TEMP%`
`/mnt/c`	Windows disk C: (samo WSL)	

```
pwd                 # print working directory: where am I?
ls                  # list files in the current directory
ls -l               # long format: permissions, owner, size, date
ls -la              # also hidden files (names starting with a dot)
ls -lh /var/log     # human-readable sizes, another directory
cd /etc             # absolute path (starts with /)
cd ..               # one level up
cd -                # back to the previous directory
cd                  # no argument: go home (same as cd ~)
```

Objasniti: apsolutna (`/home/ana/projekt`) i relativna putanja (`projekt`, `../drugi`), `.` je trenutni direktorij, `..` roditelj. Tab dovršava imena, strelica gore vraća prethodne naredbe, `Ctrl+R` pretražuje povijest.

Čitanje `ls -l`:

```
-rw-r--r-- 1 ana ana 1432 Oct 14 10:00 README.md
drwxr-xr-x 2 ana ana 4096 Oct 14 10:00 docs
```

Prvi znak: `-` datoteka, `d` direktorij. Zatim tri trojke `rwx` (vlasnik, grupa, ostali). Detaljnije (`chmod`, `chown`) kad budemo pisali skripte za VM.

2. Rad s datotekama: `mkdir`, `cp`, `mv`, `rm`, `rmdir`

Sve vježbamo u zasebnom direktoriju da ništa ne pokvarimo:

```
mkdir -p ~/linux-lab/notes      # -p creates parent directories as needed
cd ~/linux-lab
echo "first line" > notes/todo.txt
echo "second line" >> notes/todo.txt   # >> appends, > overwrites
cat notes/todo.txt
```

Kopiranje i premještanje:

```
cp notes/todo.txt todo-backup.txt      # copy a file
cp -r notes notes-backup               # copy a directory (-r = recursive)
mv todo-backup.txt todo-old.txt        # rename (mv within the same
directory)
mkdir archive
mv todo-old.txt archive/               # move into a directory
cp -i notes/todo.txt archive/todo-old.txt   # -i asks before overwriting
ls -R                                  # recursive listing
```

Brisanje:

```
rm archive/todo-old.txt     # delete a file
rmdir archive               # delete a directory, works ONLY if it is empty
rmdir notes-backup          # fails: "Directory not empty"
rm -r notes-backup          # delete a directory with its contents
rm -i notes/todo.txt        # ask before deleting
```

Upozoriti: Linux **nema koša za smeće** u terminalu. `rm` briše odmah i trajno, a `rm -rf` ne pita ništa. Prije `rm -rf` uvijek `pwd` i `ls`. `sudo rm -rf /` (ili `rm -rf $DIR/` s praznom varijablom) je klasična katastrofa; zato u skriptama koristimo `set -u`.

Kratki zadatak (5 min): u `~/linux-lab` napraviti strukturu ispod, samo naredbama iz ovog koraka, pa prikazati `ls -R`:

```
linux-lab/
├── src/
│   └── main.py
├── docs/
│   └── README.md        (copy of src/main.py renamed)
└── old/                 (created, then removed with rmdir)
```

3. Procesi: `htop` umjesto Task Managera

`htop` je terminalska inačica Windows Task Managera: popis procesa, opterećenje CPU-a i memorije, gašenje procesa. Na poslužitelju bez grafičkog sučelja to je glavni alat za pogled "zašto je stroj spor".

```
sudo apt install -y htop
htop
```

Task Manager	**htop**
kartica Processes	glavni popis procesa
kartica Performance (CPU, Memory)	trake na vrhu (svaka jezgra zasebno, `Mem`, `Swp`)
sortiranje klikom na stupac	`F6` ili klik na zaglavlje (CPU%, MEM%)
End task	označiti proces, `F9`, zatim `SIGTERM` (15) ili `SIGKILL` (9)
pretraga	`F3` traži, `F4` filtrira
	`F5` stablo procesa (tko je koga pokrenuo), `q` izlaz

Demonstracija: u drugom terminalu namjerno opteretiti jednu jezgru, pa je pronaći i ugasiti u `htop`-u:

```
yes > /dev/null &        # endless loop at 100% of one CPU core, & runs it
in the background
```

Isto bez `htop`-a (korisno u skriptama i na minimalnim sustavima):

```
ps aux | grep yes        # find the process and its PID
kill <PID>               # polite stop (SIGTERM)
kill -9 <PID>            # force stop (SIGKILL), last resort
top                      # older tool, always installed
free -h                  # memory usage
df -h                    # disk usage
```

Objasniti: PID, `SIGTERM` (proces se može uredno zatvoriti) naspram `SIGKILL` (OS ga ubija odmah). `Load average` u `htop`-u: broj procesa koji čekaju CPU; trajno iznad broja jezgri znači preopterećenje (veza na 6. tjedan, hardver).

4. Upravitelji paketa: `apt` i razlike po distribucijama

Na Linuxu se softver ne preuzima s web stranica kao `.exe`, nego iz **repozitorija paketa** distribucije. Upravitelj paketa preuzima paket, provjerava potpis, instalira ovisnosti i kasnije ga ažurira.

```
sudo apt update                 # refresh the package index (does not
install anything)
apt list --upgradable           # what can be upgraded
sudo apt upgrade -y             # upgrade installed packages
apt search tree                 # search
apt show tree                   # package details
sudo apt install -y tree        # install
tree ~/linux-lab
which tree                      # where the binary was installed
sudo apt remove -y tree         # remove (keeps config files)
sudo apt purge -y tree          # remove together with config files
sudo apt autoremove -y          # remove dependencies nobody needs any
more
```

`apt` je za ljude (ljepši izlaz, trake napretka), `apt-get` za skripte (stabilan izlaz). U Dockerfileu i CI-ju pišemo `apt-get install -y`. Vlastiti repozitorij (kao `gh` u bloku B) dodaje se u `/etc/apt/sources.list.d/` zajedno s ključem za potpis.

Različite distribucije, različiti upravitelji, isti koncept:

Distribucija	Format paketa	Upravitelj	Instalacija	Osvježavanje indeksa
Debian, Ubuntu (WSL, GCP VM)	`.deb`	`apt` (`dpkg` ispod)	`apt install htop`	`apt update`

Distribucija	Format paketa	Upravitelj	Instalacija	Osvježavanje indeksa
Fedora, RHEL, Rocky, CentOS	`.rpm`	`dnf` (stariji `yum`)	`dnf install htop`	`dnf check-update`
Arch, Manjaro	`.pkg.tar.zst`	`pacman`	`pacman -S htop`	`pacman -Sy`
Alpine (česta osnova Docker slika)	`.apk`	`apk`	`apk add htop`	`apk update`
openSUSE	`.rpm`	`zypper`	`zypper install htop`	`zypper refresh`
macOS		`brew`	`brew install htop`	`brew update`
Windows		`winget`	`winget install <id>`	

Kako saznati na kojoj smo distribuciji:

```
cat /etc/os-release
uname -r                # kernel version (in WSL it contains "microsoft")
```

Razlike koje se vide u praksi: imena paketa nisu ista (`python3-venv` na Ubuntuu, na Fedori je venv već dio `python3`; `build-essential` na Ubuntuu je `@development-tools` na Fedori), verzije se razlikuju (Debian stabilan i stariji, Arch najnoviji), a Alpine koristi `musl` umjesto `glibc` pa neki Python paketi traže kompilaciju. Zato se u 4. tjednu za Docker sliku bira osnovna distribucija svjesno.

5. Udaljeni pristup: `ssh`

Na GCP VM kolegija (diže ga nositelj) spajamo se ključem, ne lozinkom. Par ključeva: privatni ostaje kod studenta, javni ide na poslužitelj.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "<github-korisnik>@praktikum"   # Enter for the
default path, set a passphrase
ls -l ~/.ssh                        # id_ed25519 (private, never share) and
id_ed25519.pub (public)
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub           # send this line to the instructor
```

Kad nositelj doda javni ključ na VM (u GCP-u: metadata projekta ili VM-a, *SSH Keys*):

```
ssh <korisnik>@<vm-ip>              # first time: confirm the host
fingerprint with "yes"
```

Na VM-u isprobati sve iz koraka 1 do 4 (`pwd`, `ls /home` pokazuje kolege, `htop` pokazuje sve korisnike, `cat /etc/os-release`). Izlaz: `exit` ili `Ctrl+D`.

Da se adresa ne piše svaki put, `~/.ssh/config`:

```
cat >> ~/.ssh/config <<'CFG'
Host praktikum-vm
    HostName <vm-ip>
    User <korisnik>
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
CFG
chmod 600 ~/.ssh/config
ssh praktikum-vm
ssh praktikum-vm "uptime && df -h /"    # run a single command remotely and
come back
```

DevSecOps trenutak: privatni ključ nikad u git, chat ili e-mail; ako procuri, javni ključ se briše s poslužitelja i generira novi par. Prava moraju biti stroga (`chmod 700 ~/.ssh`, `chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519`), inače `ssh` odbija ključ.

6. Prijenos datoteka: `sftp`

`sftp` koristi istu SSH vezu i iste ključeve, pa ne treba dodatna konfiguracija.

```
cd ~/linux-lab
sftp praktikum-vm
```

U `sftp>` sesiji naredbe s `l` odnose se na lokalno računalo:

```
sftp> pwd                 # remote directory
sftp> lpwd                # local directory
sftp> ls                  # remote listing
sftp> lls                 # local listing
sftp> mkdir linux-lab
sftp> cd linux-lab
sftp> put src/main.py     # upload: local -> remote
sftp> put -r docs         # upload a whole directory
sftp> get /etc/os-release  # download: remote -> local
sftp> bye
```

Provjera:

```
ls -l os-release
ssh praktikum-vm "ls -R ~/linux-lab"
```

Za jednu datoteku u skripti zgodniji je `scp` (`scp src/main.py praktikum-vm:~/linux-lab/`), a za sinkronizaciju direktorija `rsync`. Kasnije (8. i 11. tjedan) studenti na isti način na VM šalju skripte koje im postavljaju razvojno okruženje.

Česti problemi

Simptom	Rješenje
`rmdir: failed to remove 'x': Directory not empty`	Direktorij nije prazan; `ls -la x` (skrivene datoteke) ili `rm -r x`
`Permission denied` pri `apt install`	Nedostaje `sudo`
`E: Unable to locate package ...`	Prvo `sudo apt update`; provjeriti ime paketa za tu distribuciju
`Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend`	Drugi `apt` već radi (često automatsko ažuriranje); pričekati, ne brisati lock
`htop: command not found`	`sudo apt install -y htop`
`Permission denied (publickey)`	Javni ključ nije dodan na VM, krivi korisnik ili prava na `~/.ssh` preširoka
`WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED`	VM je ponovno stvoren; provjeriti s nositeljem, pa `ssh-keygen -R <vm-ip>`
`ssh: connect to host ... port 22: Connection timed out`	VM ugašen ili GCP firewall ne dopušta port 22 s te adrese
`UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE`	`chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519`